

Tutorial introdutório: Milestone MIP SDK

Este tutorial foi criado para orientar os primeiros estudos sobre o Milestone Integration Platform Software Development Kit (MIP SDK), usado para integrar soluções ao Milestone XProtect, uma plataforma de VMS (Video Management Software) para gerenciamento de vídeo, eventos, alarmes, dispositivos e operadores.

Escopo: visão geral, conceitos essenciais, preparação do ambiente, primeiro teste via API, primeiro caminho em C#/NET e roteiro de estudo.

1. O que é o MIP SDK?

O MIP SDK é o conjunto de bibliotecas, APIs, documentação, modelos de projeto, ferramentas e exemplos fornecido pela Milestone para criar integrações com o XProtect. Com ele, um desenvolvedor pode:

- Ler configuração do VMS, como sites, câmeras, usuários, eventos e regras.
- Consumir vídeo ao vivo, vídeo gravado, áudio e metadados.
- Disparar eventos e alarmes para acionar regras no XProtect.
- Enviar comandos de controle, por exemplo PTZ, saída externa, bookmark ou start/stop de gravação.
- Criar aplicações independentes em C#.
- Criar plug-ins que rodam dentro do Smart Client, Management Client ou Event Server.
- Integrar por protocolos de rede, como REST, WebSocket, GraphQL, SOAP ou TCP, quando a solução não precisa ser um plug-in nativo.

Em termos simples: o MIP SDK é a porta de entrada para transformar o XProtect em uma plataforma extensível, conectada a sistemas externos e adaptada a fluxos de operação específicos.

2. Onde o MIP SDK se encaixa no XProtect?

Uma implantação típica do XProtect envolve vários componentes:

- Management Server: concentra configuração, usuários, permissões e estado lógico do sistema.
 - Recording Server: recebe, grava e fornece vídeo de câmeras e outros dispositivos.
 - Event Server: processa eventos, alarmes, mapas, integrações e comunicação MIP.
 - Smart Client: aplicação usada por operadores para monitorar vídeo, alarmes e incidentes.
 - Management Client: aplicação administrativa usada para configurar o sistema.
 - API Gateway: ponto de entrada para APIs modernas, como REST e WebSocket.
 - Identity Provider (IDP): serviço usado para autenticação e emissão de tokens.
-

O MIP SDK conversa com esses componentes de formas diferentes, dependendo do tipo de integração escolhido.

3. Os três modos de integração

A documentação oficial organiza o MIP SDK em três grandes modos: Protocol, Component e Plug-in.

3.1 Protocol Integration

Use Protocol Integration quando sua aplicação deve conversar com o XProtect por APIs de rede. É a melhor opção para serviços backend, integrações web, automações, aplicações em linguagens que não sejam C# ou cenários em que você quer evitar instalar DLLs do MIP SDK no processo da aplicação.

Exemplos de uso:

- Um serviço Python ou Node.js que consulta alarmes.
- Um backend que dispara eventos de analytics.
- Uma aplicação web que lista câmeras e sites.
- Um sistema corporativo que integra regras do XProtect via REST.

APIs e áreas comuns:

- Configuration API
- Events API
- Alarms API
- Bookmarks API
- Evidence Locks API
- Messaging
- Control
- Video, Audio & Metadata
- Authentication
- Status

3.2 Component Integration

Use Component Integration quando você está criando uma aplicação independente em C#/ .NET, mas quer usar os componentes e bibliotecas nativas do MIP SDK.

Exemplos de uso:

- Uma aplicação desktop que mostra vídeo ao vivo de câmeras do XProtect.
- Um painel operacional customizado.
- Uma aplicação que autentica no XProtect e acessa configuração.

- Um serviço local que dispara eventos e comandos.

Recursos típicos:

- Exibir vídeo ao vivo e gravado.
- Obter streams de vídeo.
- Acessar configuração do sistema.
- Enviar eventos.
- Emitir comandos de controle.
- Usar telas e componentes auxiliares de login.

3.3 Plug-in Integration

Use Plug-in Integration quando a solução precisa rodar dentro de uma aplicação XProtect, como o Smart Client, Management Client ou Event Server.

Exemplos de uso:

- Adicionar uma aba customizada ao Smart Client.
- Sobrepor gráficos em vídeo ao vivo ou gravado.
- Criar ações customizadas de regra no Event Server.
- Receber eventos em tempo real.
- Criar uma página de configuração no Management Client.
- Compartilhar configurações entre plug-ins e aplicações.

Esse modo é poderoso, mas exige maior cuidado com ciclo de vida, instalação, compatibilidade de versão, carregamento de DLLs e logs do host.

4. Como escolher o modo correto?

Necessidade | Modo recomendado

Chamar APIs por HTTP a partir de qualquer linguagem | Protocol

Criar backend, automação ou integração cloud/on-premise | Protocol

Criar aplicação desktop C# independente | Component

Mostrar vídeo usando componentes nativos do SDK | Component

Alterar a experiência do operador no Smart Client | Plug-in

Criar ações, itens ou processamento dentro do Event Server | Plug-in

Criar telas administrativas no Management Client | Plug-in

Regra prática:

- Comece por Protocol se seu objetivo é aprender com menor atrito.
- Vá para Component quando precisar de recursos nativos .NET, principalmente vídeo e componentes prontos.
- Use Plug-in quando a integração precisa aparecer ou executar dentro do ecossistema XProtect.

5. Pré-requisitos para estudar

Para seguir os estudos com prática, prepare:

1. Conta Milestone

- Necessária para downloads, licenças e acesso a recursos de parceiro.

2. Ambiente XProtect de desenvolvimento

- A documentação oficial recomenda um sistema separado e pequeno para desenvolvimento.
- Para as APIs modernas, use XProtect VMS 2022 R1 ou posterior.

3. Licença

- Você pode usar licença de avaliação ou licença de desenvolvimento/parceiro, conforme disponibilidade.

4. Windows para desenvolvimento C#

- Visual Studio.
- Templates do MIP SDK, quando usar plug-ins ou projetos C#.
- Pacotes NuGet da Milestone, como MilestoneSystems.VideoOS.Platform.SDK.

5. Ferramentas para APIs

- Postman, curl, PowerShell ou similar.
- Conhecimento básico de HTTP, JSON e OAuth/Bearer tokens.

6. Certificados

- Para produção, use HTTPS com certificado válido.
- Evite HTTP em ambientes reais, pois credenciais e tokens podem trafegar em texto claro.

6. Primeiro exercício: testar a API Gateway

Este é o caminho mais simples para começar, porque você pode validar a comunicação sem escrever uma aplicação completa.

6.1 Verificar se a API Gateway responde

Substitua xprotect.example.com pelo host do seu ambiente:

```
curl --insecure --request GET "https://xprotect.example.com/api/.well-known/uris"
```

Se o ambiente foi instalado sem HTTPS, use http://, mas trate isso apenas como laboratório.

6.2 Obter um token

Exemplo com usuário básico:

```
curl --insecure --request POST "https://xprotect.example.com/API/IDP/connect/token" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data-urlencode "grant_type=password" \
--data-urlencode "username=seu_usuario" \
--data-urlencode "password=sua_senha" \
--data-urlencode "client_id=GrantValidatorClient"
```

A resposta deve conter algo parecido com:

```
{
  "access_token": "eyJ...",
  "expires_in": 3600,
  "token_type": "Bearer",
  "scope": "managementserver"
}
```

Guarde o access_token apenas temporariamente. Não salve tokens em código-fonte.

6.3 Fazer a primeira chamada REST

```
curl --insecure --request GET "https://xprotect.example.com/api/rest/v1/sites" \
--header "Authorization: Bearer SEU_TOKEN"
```

Se a chamada retornar uma lista de sites, você validou:

- conectividade com o host;
- funcionamento da API Gateway;
- autenticação no IDP;
- autorização básica para consultar configuração.

7. Segundo exercício: explorar eventos e alarmes

Depois de listar sites, experimente áreas funcionais:

```
curl --insecure --request GET "https://xprotect.example.com/api/rest/v1/events" \
--header "Authorization: Bearer SEU_TOKEN"
```

```
curl --insecure --request GET "https://xprotect.example.com/api/rest/v1/alarms" \
--header "Authorization: Bearer SEU_TOKEN"
```

Ideias de estudo:

- Liste tipos de eventos disponíveis.
- Entenda a diferença entre eventos, regras e alarmes.
- Crie uma regra no Management Client e veja como um evento pode acioná-la.
- Verifique permissões do usuário quando uma chamada retornar 401 ou 403.

8. Primeiro caminho em C# com Component Integration

Quando você quiser sair das chamadas REST e usar bibliotecas nativas, crie uma aplicação C# e adicione os pacotes NuGet do MIP SDK. Para aplicações independentes, o pacote central costuma ser:

```
dotnet add package MilestoneSystems.VideoOS.Platform.SDK
```

Observação: confirme a versão compatível com a versão do seu XProtect e com o tipo de projeto usado. Em projetos MIP, compatibilidade de versão importa.

Um fluxo conceitual de login em aplicação independente é:

1. Inicializar o ambiente SDK.
2. Informar o endereço do Management Server.
3. Criar credenciais.
4. Adicionar o servidor ao ambiente.
5. Realizar login.
6. Consultar configuração ou usar componentes de vídeo/eventos.

Exemplo simplificado baseado no padrão documentado:

```
using System;
using System.Net;
using VideoOS.Platform.Login;
using VideoOS.Platform.SDK;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Environment.Initialize();

        var managementServerUri = new Uri("https://xprotect.example.com");
        var secureOnly = true;
        var masterOnly = true;

        var integrationId = new Guid("7A7B4B62-A6F1-49E4-9C61-D541CC54411A");
        var integrationName = "MeuPrimeiroEstudoMIP";
        var version = "1.0.0.0";
        var manufacturerName = "MinhaEmpresa";

        CredentialCache credentials =
            Util.BuildCredentialCache(
                managementServerUri,
                "seu_usuario",
                "sua_senha",
                "Basic");

        Environment.AddServer(
            secureOnly,
            managementServerUri,
```

```
credentials,
masterOnly);

Environment.Login(
managementServerUri,
integrationId,
integrationName,
version,
manufacturerName,
masterOnly);

Console.WriteLine("Login realizado com sucesso.");
}
}
```

Esse exemplo é apenas o começo. Depois do login, estude como navegar pela configuração, localizar câmeras, consumir vídeo e enviar eventos.

9. Primeiro caminho com Plug-in Integration

Para plug-ins, o fluxo de estudo recomendado é:

1. Instale os templates oficiais do MIP SDK para Visual Studio.
2. Crie um projeto a partir de um template, por exemplo:
 - plug-in genérico;
 - plug-in para Smart Client;
 - plug-in de Search;
 - plug-in de Access Control;
 - driver MIP, se o caso for integração de dispositivo.
3. Compile o projeto.
4. Copie as DLLs para a pasta MIPPlugins do host correspondente.
5. Reinicie o Smart Client, Management Client ou Event Server.
6. Verifique se o plug-in foi carregado.
7. Depure anexando o Visual Studio ao processo do host.

Pastas comuns:

- Smart Client: %PROGRAMFILES%\Milestone\XProtect Smart Client\MIPPlugins\
- Management Client: %PROGRAMFILES%\Milestone\XProtect Management Client\MIPPlugins\
- Event Server: %PROGRAMFILES%\Milestone\XProtect Event Server\MIPPlugins\

Em plug-ins, preste atenção ao tipo de ambiente declarado, por exemplo Client, SmartClient, Administration, Service ou Standalone, conforme o caso.

10. Conceitos que você deve dominar

Autenticação e autorização

Aprenda a diferença entre:

- usuário básico do XProtect;
- usuário Windows/AD;
- token OAuth/Bearer;
- permissões no Management Client;
- autenticação para REST versus autenticação em componentes .NET.

FQID

O FQID identifica itens dentro do ecossistema MIP. Ele aparece em câmeras, servidores, dispositivos, plug-ins, endpoints e mensagens. Entender FQID ajuda a navegar configuração, mensagens e eventos.

Eventos, regras e alarmes

- Evento: algo aconteceu, por exemplo movimento, analytics, entrada externa ou evento customizado.
- Regra: lógica configurada no XProtect para reagir a eventos.
- Alarme: ocorrência operacional que exige atenção do operador.

Ambientes MIP

O mesmo código conceitual pode rodar em contextos diferentes:

- Standalone
- Smart Client
- Management Client
- Event Server
- Service

Cada ambiente tem ciclo de vida, permissões e APIs disponíveis diferentes.

Versionamento

Sempre confira:

- versão do XProtect;
- versão dos pacotes NuGet;
- versão dos templates;
- arquitetura x64;

- dependências copiadas junto com o plug-in;
 - notas de release do MIP SDK.
-

11. Roteiro de estudo sugerido

Etapa 1: Fundamentos do XProtect

- Entenda Management Server, Recording Server, Event Server, Smart Client e Management Client.
- Instale ou acesse um laboratório.
- Crie usuários, câmeras simuladas ou dispositivos de teste.

Etapa 2: Protocol Integration

- Teste /api/.well-known/uris.
- Obtenha token no IDP.
- Consulte /api/rest/v1/sites.
- Explore Configuration, Events e Alarms APIs.
- Automatize uma chamada simples em Python, PowerShell ou Node.js.

Etapa 3: Component Integration

- Crie aplicação C# independente.
- Instale MilestoneSystems.VideoOS.Platform.SDK.
- Faça login via SDK.
- Liste itens de configuração.
- Abra vídeo ao vivo de uma câmera usando samples oficiais como referência.

Etapa 4: Plug-in Integration

- Instale templates do Visual Studio.
- Compile um sample.
- Carregue no Smart Client.
- Adicione uma aba simples.
- Leia logs do host e pratique depuração.

Etapa 5: Projeto prático

Construa uma prova de conceito pequena:

- Um serviço recebe um alerta de um sistema externo.
- O serviço dispara um evento no XProtect via REST.

- Uma regra no XProtect transforma esse evento em alarme.
- O operador visualiza o alarme no Smart Client.

Esse projeto conecta os conceitos de autenticação, eventos, regras, alarmes e operação.

12. Erros comuns de iniciantes

- Usar HTTP em ambiente real.
 - Esquecer que o usuário precisa de permissões no XProtect.
 - Misturar versões incompatíveis de SDK, NuGet e XProtect.
 - Não reiniciar o host depois de instalar um plug-in.
 - Copiar apenas a DLL principal e esquecer dependências.
 - Não consultar logs do Event Server ou Smart Client.
 - Tratar evento, regra e alarme como a mesma coisa.
 - Começar por plug-in complexo antes de validar chamadas REST simples.
 - Salvar usuário, senha ou token no código.
-

13. Checklist para seu primeiro laboratório

- ☐ Tenho acesso a um XProtect de teste.
 - ☐ Sei o endereço do Management Server/API Gateway.
 - ☐ Tenho usuário com permissões adequadas.
 - ☐ Consigo acessar `/api/.well-known/uris`.
 - ☐ Consigo obter token no IDP.
 - ☐ Consigo chamar `/api/rest/v1/sites`.
 - ☐ Li a página oficial sobre Protocol, Component e Plug-in.
 - ☐ Baixei ou clonei samples oficiais.
 - ☐ Instalei Visual Studio e templates se for estudar C#.
 - ☐ Documentei versões usadas no laboratório.
-

14. Referências oficiais para continuar

- Documentação MIP SDK: <https://doc.developer.milestonesys.com/>
 - Protocol, Component ou Plug-in:
<https://doc.developer.milestonesys.com/mipvmsapi/content/integration-modes/>
 - Quickstart MIP SDK/API Gateway:
<https://doc.developer.milestonesys.com/mipvmsapi/content/quickstart/>
-

- APIs de protocolo: <https://doc.developer.milestonesys.com/mipvmsapi/api-overview/>
 - Getting Started Guide em PDF:
https://doc.milestonesys.com/sysarch/pdf/latest/en-US/MilestoneMIPSDK_GettingStartedGuide_en-US.pdf
 - Samples oficiais de Component Integration:
<https://github.com/milestonesys/mipsdk-samples-component>
 - Templates do MIP SDK para Visual Studio:
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=milestonesys.mipsdk-templates>
 - Pacote NuGet MilestoneSystems.VideoOS.Platform.SDK:
<https://www.nuget.org/packages/MilestoneSystems.VideoOS.Platform.SDK/>
-

15. Próximos passos

Para iniciar de forma segura:

1. Leia a página oficial sobre os três modos de integração.
2. Faça o exercício da API Gateway.
3. Consulte os samples oficiais.
4. Escolha um problema simples do seu contexto.
5. Implemente primeiro por REST.
6. Só depois avance para Component ou Plug-in se houver necessidade real.

Com essa base, você terá uma visão clara de quando usar cada parte do MIP SDK e como evoluir de chamadas simples para integrações completas no ecossistema Milestone XProtect.